

LAPORAN PRAKTIKUM

Dasar Pemograman JavaScript



Disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALFARISI
NIM : 2025573010051
Kelas : TI-1C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN
INFORMASI DAN KOMPUTER POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE

2026

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIKUM.....	1
Dasar Pemograman JavaScript.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1. Pengenalan Materi	4
2.2. Struktur Dasar Javascript	5
2.2. Elemen JavaScript.....	5
2.3. Fungsi javascript	6
BAB III	7
Praktikum Dasar JavaScript	7
3.1. Alat dan Bahan.....	7
3.2. Proses Praktikum	7
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, tentu saja penyimpanan (pengelolaan data) yang berakar pada kebutuhan untuk mengelola, menyimpan, dan memproses data secara efisien dalam sistem komputer. Algoritma (Prosedur langkah demi langkah) dan struktur data (pengorganisasian data) bekerja bersama untuk memecahkan masalah kompleks, meningkatkan kecepatan pemrosesan, dan mengoptimalkan penggunaan memori.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masalah Tipe Data dan Operasional (TypeError)
2. Lingkup Variabel (scope) dan Hosting
3. Masalah pada array dan objek
4. Asinkronus dan Asynchronous Programming
5. Sintaksis dan Struktur kode
6. Keamanan Dasar

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara Menginstallasi node.js?
2. Bagaimana cara clone repository GitHub di laptop?

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengenalan Materi

Dalam modul ini kita belajar tentang, **Variabel & Tipe Data, Operator, Kondisional, Perulangan.**

1. Apa yang dimaksud dengan **Variabel** dalam dasar JavaScript.

Variabel dalam JavaScript adalah wadah atau tempat penyimpanan bernama di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data seperti teks (string), angka (number), objek, atau fungsi. Variabel memungkinkan data diubah (mutable) selama eksekusi program.

2. Apa yang dimaksud dengan **Tipe data** dalam dasar JavaScript.

Tipe data dalam JavaScript adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dan dimanipulasi dalam sebuah variabel, seperti angka, teks, atau objek. JavaScript bersifat dynamically typed, artinya tipe data variabel ditentukan otomatis saat program berjalan.

3. Apa yang dimaksud dengan **Operator** dalam dasar JavaScript.

Operator dalam JavaScript adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai atau variabel (disebut operan), seperti perhitungan matematika, perbandingan, logika, atau penugasan. Operator memungkinkan manipulasi data dan mengontrol alur program, menghasilkan nilai baru dari operan yang diberikan.

4. Apa yang dimaksud dengan **Kondisional** dalam dasar JavaScript.

Kondisional dalam JavaScript adalah struktur kontrol alur yang memungkinkan program mengambil keputusan dan menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi tertentu terpenuhi.

Struktur dasar kondisi dalam JavaScript:

- **if:** Menjalankan blok kode jika kondisi bernilai **true**.
- **else:** Menjalankan blok kode jika kondisi pada **if** bernilai **false**.
- **else if:** memeriksa kondisi baru jika kondisi **if** sebelumnya **false**.
- **switch:** Memilih satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan kecocokan nilai.
- **Ternary operator (?:):** Cara singkat menulis **if...else** dalam satu baris.

5. Apa yang dimaksud dengan **Perulangan** dalam dasar JavaScript.

Perulangan (looping) dalam JavaScript adalah konsep dasar pemrograman untuk mengeksekusi blok kode yang sama secara berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi.

2.2. Struktur Dasar Javascript

Komponen utama dalam struktur Java Script adalah:

- **Pernyataan (Statements):** perintah yang diakhiri dengan titik koma (;), contoh:
`let nama = "budi";`.
- **Variabel:** Tempat penyimpanan data.
- **Tipe Data.**
- **Operator:** Untuk memanipulasi data (+, -, *, /, &&, ||).
- **Komentar:** // untuk baris tunggal, /* ... */ untuk banyak baris.

2.2. Elemen JavaScript.

Berikut adalah elemen-elemen dasar javascript yang perlu diketahui:

- **Variabel:** Wadah untuk menyimpan data, dideklarasikan menggunakan kata kunci `var`, atau `const`.
- **Tipe data (Data Types):** `string` (teks), `Number` (angka), `Boolean` (`true/false`), `null`, `undefined`, `symbol`.
- **Operator:** Digunakan untuk memanipulasi data (aritmatika: +, -, *, /), penugasan (=, +=), dan perbandingan (==, ===, >, <).

2.3. Fungsi javascript

- Manipulasi DOM (Dokument Object Model).
- Interaktivitas Halaman.
- Validasi Formulir.
- Komunikasi Asinkron (AJAX).
- Animasi dan Efek Visual.
- Menangani Event.
- Penyimpanan Lokal.

BAB III

Praktikum Dasar JavaScript

3.1. Alat dan Bahan

- Node.js V18+
- VS Code
- Terminal / Command prompt

3.2. Proses Praktikum

Step 1 Buka Git Bash. Lalu ketik kode berikut untuk membuat folder

```
mkdir praktikum-2  
cd praktikum-2
```

Step 2 Inisialisasi Buat Project

```
Npm init -y
```

Step 3 Buat file di dalam folder praktikum-2/, beri nama file 01-variabel

```
# Tambahkan file berikut :  
Touch 01-variabel.js  
02-tipe-data.js  
03-operator.js  
04-kondisional.js  
05-perulangan.js
```

Step 4 Buka file 01-variabel.js dan ketik code berikut.

```
// 01-variabel.js
//=====
// VARIABEL DAN DEKLARASI
// =====

// Deklarasikan dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama = "Alfarisi";
let umur = 19;
let kota = 'Aceh Utara';

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama: ' + nama);
console.log('Umur: ' + umur);
console.log('Kota: ' + kota);

//--- Mengubah nilai let ---
umur = 20; // Alfarisi ulang tahun!
console.log('Ulang tahun! umur sekarang:', umur);

// --- Deklarasikan dengan const (nilai tidak bisa diubah) ---
const jurusan = 'Teknik informatika';
const tahunmasuk = 2025;

console.log('Jurusan      : ', jurusan);
console.log('Tahun Masuk:', tahunmasuk);

// --- Coba hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
// jurusan = Sistem informasi' : // --> ini akan menyebabkan
// Error!
```

Hasil Run nya akan seperti berikut:

```
D:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama: Alfarisi
Umur: 19
Kota: Aceh Utara
Ulang tahun! umur sekarang: 20
Jurusan      : Teknik informatika
Tahun Masuk: 2025
```


Step 5 Buka file 02-tipe-data.js dan ketik code berikut.

```
// 02-tipe-data.js
// =====
// Menenal sistem data javascript
// =====

// ---1. string (teks) ---
let namaMahasiswa = 'Alfarisi';
let ProgramStudi = "Teknik Informatika";

// Template literal: gunakan backticks (`) untuk menggabungkan teks
& variabel
let perkenalan = `Halo, nama saya ${namaMahasiswa} dari
${ProgramStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('panjang nama:;', namaMahasiswa.length);

// ---2. number (angka) ---
let nilaiUjian = 87; //bilangan bulat
let ipk = 3.75; //bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; //bilangan negatif

console.log('Nilai Ujian:', nilaiUjian);
console.log('IPK :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);
console.log(nilaiUjian + ipk);

// ---3. Boolean (true/false) ---
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah Login:', sudahLogin);
console.log('Sudah Lulus:', sudahLulus);

// ---4. null (nilai kosong yang disengaja) ---
let fotoprofil = null; // belum ada foto
console.log('Foto Profil:', fotoprofil);

// ---5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
let nomorTelepon; ;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);

// --- mengecek tipe data dengan typeof ---

console.log('--- tipe data ---');
console.log('namaMahasiswa:', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian);
```

```
console.log('sudahLogin    :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoprofil    :', typeof fotoprofil);
console.log('nomorTelepon  :', typeof nomorTelepon);
```

Jika benar maka akan muncul seperti berikut:

```
D:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\02-tipe-data.js
Halo, nama saya Alfarisi dari Teknik Informatika.
panjang nama:); 8
Nilai Ujian: 87
IPK          : 3.75
Suhu Kulkas: -4
90.75
Sudah Login: true
Sudah Lulus: false
Foto Profil: null
No. Telepon: undefined
--- tipe data ---
namaMahasiswa: string
nilaiUjian    : number
sudahLogin    : boolean
fotoprofil    : object
nomorTelepon  : undefined
```

Step 6 Buka file 03-operator.js lalu ketikkan kode berikut:

```
// 03-operator.js
// =====
// OPERATOR javascript

// --- Operator Aritmatika ---
let a = 17;
let b = 5;

console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); //22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); //12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); //85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); //3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); //2 (sisia bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)

// --- Operator Perbandingan ---
```

```

console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5      : ', 10 > 5);    // true
console.log('10 < 5      : ', 10 < 5);    // false
console.log('10 >= 10    : ', 10 >= 10);  // true
console.log('10 <= 9     : ', 10 <= 9);   // false

// perbedaan == dan ===
console.log('--- perbedaaan == dan === ---');
console.log('5 == "5"    : ', 5 == "5");  // true (JANGAN gunakan ini)
console.log('5 === "5"   : ', 5 === "5"); // false (selau gunakan ini)
console.log('5 !== "3"   : ', 5 !== "3");  // true (tidak sama dengan)

// --- Operator Logika ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang  = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang:', sudahMakan && punyaUang); // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang:', sudahMakan || punyaUang); // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan:', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang:', !punyaUang);   // true

// Latihan 1 kalkulator sederhana
let x = 12;
let y = 8;

//luas persegi panjang dan keliling persegi panjang
let luas = x * y;
let keliling = 96 * (x + y);

console.log('=== Kalkulator Persegi Panjang ===');
console.log(`Panjang: ${x}`);
console.log(`Lebar   : ${y}`);
console.log(`Luaspersegi panjang : ${luas}`);
console.log(`Keliling: ${keliling}`);
console.log('96 * (x + y) = 96 * (12 + 8) = 96 * 20 = 1920');

```

Jika benar akan muncul seperti ini:

```
D:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5      : true
10 < 5      : false
10 >= 10    : true
10 <= 9     : false
--- perbedaan == dan === ---
5 == "5"    : true
5 === "5"   : false
5 !== "3"   : true
=== Logika ===
Makan && Uang: false
Makan || Uang: true
!sudahMakan: false
!punyaUang: true
=== Kalkulator Persegi Panjang ===
Panjang: 12
Lebar   : 8
Luaspersegi panjang : 96
Keliling: 1920
96 * (x + y) = 96 * (12 + 8) = 96 * 20 = 1920
```

Step 7 Buka file 04-Kondisional.js dan ketik code berikut.

```
// 04-kondisional.js
// =====
// KONDISIONAL if/else, switch, ternary
// =====

// --- IF / ELSE IF / ELSE: KONVERSI NILAI KE GRADE ---
let nilaiUjian = 78;

console.log('=== Konversi Nilai ke Grade ===');
console.log(`Nilai: ${nilaiUjian}`);
```

```

if (nilaiUjian >= 90) {
    console.log('Grade: A (sangat baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
    console.log('Grade: B (baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
    console.log('Grade: C (cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
    console.log('Grade: D (kurang)');
} else {
    console.log('Grade: E (tidak lulus)');
}

// --- switch: cek nama hari ---
let namaHari = 'Minggu';

console.log('\n=== Cek jenis hari ===');
switch (namaHari) {
    case 'Senin':
    case 'Selasa':
    case 'Rabu':
    case 'Kamis':
    case 'Jumat':
        console.log(`${namaHari} adalah hari kerja`);
        break;
    case 'Sabtu':
    case 'Minggu':
        console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan`);
        break;
    default:
        console.log('NamaHari tidak dikenal.');
```

}

```

// --- ternary operator: cek kelulusan ---
let nilai = 65;
let status = nilai >= 60 ? 'Lulus' : 'Tidak Lulus';

console.log('\n=== status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilai}: ${status}`);

// latihan 2: konversi musim dan status cuaca
let bulan = 1; // 1-12 bulan dalam setahun
let musim;

if (bulan >= 9 && bulan <= 11) {
    musim = 'Musim panas';
} else if (bulan >= 12 && bulan <= 2) {
    musim = 'Musim Gugur';
} else if (bulan >= 3 && bulan <= 5) {

```

```

        musim = 'Musim hujan';
    } else if (bulan >= 6 && bulan <= 8) {
        musim = 'Musim gugur';
    } else {
        musim = 'Bulan tidak valid';
    }
    console.log('\n=== Konversi Bulan ke Musim ===');
    console.log(`Bulan: ${bulan} --> ${musim}`);

    // cuaca berawan dan berangin ---

    const adaawan = true;
    const adaanggin = false;

    let statusCuaca = adaawan && adaanggin ? 'Cuaca Buruk' :
    'Cuaca Baik';
    console.log('\n=== Status Cuaca ===');
    console.log(`Ada Awan: ${adaawan}, Ada Angin: ${adaanggin}
    --> ${statusCuaca}`);

```

Jika benar maka akan seperti ini:

```

-kondisional.js
=== Konversi Nilai ke Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (cukup)

=== Cek jenis hari ===
Minggu adalah akhir pekan

=== status Kelulusan ===
Nilai 65: Lulus

=== Konversi Bulan ke Musim ===
Bulan: 1 --> Bulan tidak valid

=== Status Cuaca ===
Ada Awan: true, Ada Angin: false --> Cuaca Baik

```

Step 8 Buka file 05-perulangan.js dan ketik code seperti di bawah.

```

// 05-perulangan.js
// =====
// perulangan for, while, break, continue

```

```
// =====

// --- for loop ---

// struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For loop: hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    console.log(`iteraksi ke-${i}`);
}

// --- while loop ---
console.log('=== While loop: countdown ===');
let j = 5;
while (j >= 0) {
    console.log(`hitung mundur: ${j}`);
    j--; // Wajib kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log(`selesai!`);

// --- for loop mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== bilangan genap antara 1-30 ===');
for (let i = 2; i <= 30; i += 2) {
    if (i % 2 === 0) { // jika habis dibagi 2, (sisanya = 0), maka
        genap
        console.log(`bilangan genap: ${i}`);
        process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
    }
}
console.log(''); // pindah baris

// --- break dan continue ---
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 30; i++) {
    if (i === 4) {
        console.log(`melewati angka ${i} (continue)`);
        continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
    }
    if (i === 8) {
        console.log(`berhenti di angka ${i} (break)`);
        break; // hentikan loop di angka 8
    }
    console.log(`angka: ${i}`);
}

// --- latihan 3: segitiga bintang dan deret fibonacci ---
console.log('\n=== Segitiga Bintang ===');
let tinggi = 5;
for (let i = 1; i <= tinggi; i++) {
    console.log('*'.repeat(i)); // cetak i bintang di setiap baris
}
```

```

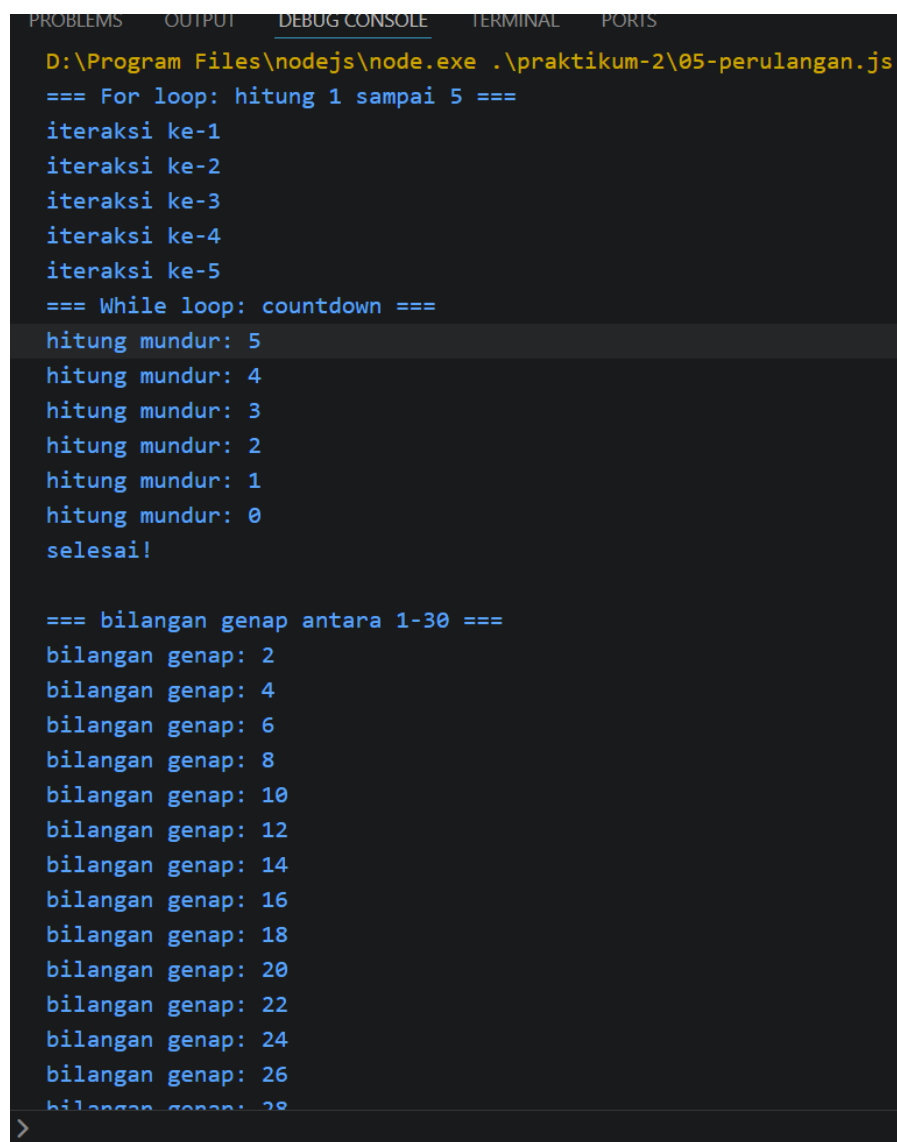
}

// --- deret fibonacci menggunakan for loop ---

console.log(`\n=== Deret Fibonacci ===`);
let n = 10;
let a = 0, b = 1;
console.log(`Deret Fibonacci pertama ${n} angka:`);
for (let i = 1; i <= n; i++) {
    console.log(a); // cetak angka saat ini
    let temp = a; // simpan nilai a sementara
    a = b; // update a ke nilai b
    b = temp + b; // update b ke jumlah a dan b sebelumnya
}

```

Jika benar maka akan seperti dibawah:



```

D:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\05-perulangan.js
=== For loop: hitung 1 sampai 5 ===
iteraksi ke-1
iteraksi ke-2
iteraksi ke-3
iteraksi ke-4
iteraksi ke-5
=== While loop: countdown ===
hitung mundur: 5
hitung mundur: 4
hitung mundur: 3
hitung mundur: 2
hitung mundur: 1
hitung mundur: 0
selesai!

=== bilangan genap antara 1-30 ===
bilangan genap: 2
bilangan genap: 4
bilangan genap: 6
bilangan genap: 8
bilangan genap: 10
bilangan genap: 12
bilangan genap: 14
bilangan genap: 16
bilangan genap: 18
bilangan genap: 20
bilangan genap: 22
bilangan genap: 24
bilangan genap: 26
bilangan genap: 28
>

```


PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=== Break dan Continue ===

angka: 1

angka: 2

angka: 3

melewati angka 4 (continue)

angka: 5

angka: 6

angka: 7

berhenti di angka 8 (break)

=== Segitiga Bintang ===

*

**

=== Deret Fibonacci ===

Deret Fibonacci pertama 10 angka:

0

2 1

2

3

5

8

13

21

34

Step 9 Buat folder baru di dalam praktikum-2 yang bernama tugas-1.js/ tugas-2.js setelah itu buka file tugas-1.js dan ketik code seperti di bawah

```
// Tugas 1: fizzBuzz
// =====
// Tulis program yang mencetak angka dari 1 sampai 100.
// Namun, untuk kelipatan 3, cetak "Fizz" sebagai gantinya.
// Untuk kelipatan 5, cetak "Buzz".
// Untuk angka yang merupakan kelipatan dari 3 dan 5, cetak
// "FizzBuzz".
// =====

console.log('=== FizzBuzz ===');
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
    console.log('FizzBuzz');
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log('Fizz');
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log('Buzz');
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

Jika benar akan muncul seperti dibawah

```
D:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\tugas\tugas-1.js
=== FizzBuzz ===
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
...
```

```
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Step 10 Buka file tugas-2.js lalu ketik code yang di bawah

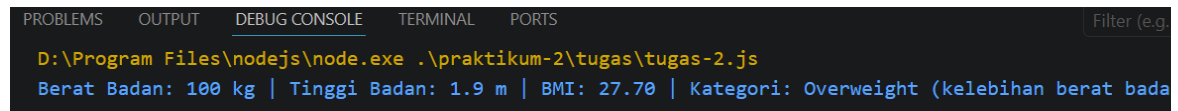
```
// --- latihan 2 count beratbadan ---

const beratBadan = 100; // berat badan dalam kg
const tinggiBadan = 1.90; // tinggi badan dalam meter
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan ** 2); // rumus BMI: berat / tinggi^2

if (bmi < 18.5) {
  console.log(`Berat Badan: ${beratBadan} kg | Tinggi Badan:
  ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori:
  Underweight (Kurus)`);
} else if (bmi >= 18.5 && bmi < 25) {
  console.log(`Berat Badan: ${beratBadan} kg | Tinggi Badan:
  ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: Normal
  (Ideal)`);
} else if (bmi >= 25 && bmi < 30) {
  console.log(`Berat Badan: ${beratBadan} kg | Tinggi Badan:
  ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: Overweight
  (kelebihan berat badan)`);
} else {
```

```
    console.log(`Berat Badan: ${beratBadan} kg | Tinggi Badan:
    ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: Obese
    (Obesitas)`);
  }
```

Jika benar akan muncul seperti di bawah



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The terminal output is as follows:

```
D:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\tugas\tugas-2.js
Berat Badan: 100 kg | Tinggi Badan: 1.9 m | BMI: 27.70 | Kategori: Overweight (kelebihan berat bada
```

Jika semua sudah maka tinggal push ke GitHub

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan praktikum Dasar Pemograman JavaScript, penulis dapat menyelesaikan,dan mengetahui cara pembuatan nya serta memecahkan rumusan masalah seperti:

- Menginstalasi node.js
- cloning ke GitHub
- menyelesaikan beberapa masalah dalam program menggunakan node.js